

Replikasi Deteksi Berita Hoaks Berbahasa Indonesia Menggunakan Multinomial Naïve Bayes dengan Pembobotan TF-IDF dan Perbandingan terhadap SVM dan Logistic Regression

Abiansyah

Program Studi Teknik Informatika

ISI SENDIRI: Lengkapi NIM, nama institusi, dan email pada baris afiliasi di atas sesuai format IEEE.

Abstract

Penyebaran berita hoaks berbahasa Indonesia di media daring menuntut metode deteksi otomatis yang andal. Penelitian ini mereplikasi pendekatan klasifikasi berita hoaks menggunakan Multinomial Naïve Bayes (NB) dengan pembobotan TF-IDF pada dataset publik Indonesian Hoax News Detection (600 berita; 372 valid, 228 hoaks). Metode usulan dievaluasi pada tiga skema pembagian data (60-40, 70-30, 80-20) dan dibandingkan dengan dua baseline, yaitu Support Vector Machine (SVM) linear dan Logistic Regression (LR). Hasil eksperimen menunjukkan NB mencapai akurasi rata-rata 72,2% dan F1-score 65,2%, kompetitif terhadap SVM (akurasi 74,3%, F1 65,4%) dan unggul dalam recall (68,7%) dibanding LR (41,1%). Temuan ini mengindikasikan bahwa NB tetap relevan sebagai metode ringan untuk deteksi hoaks berbahasa Indonesia, dengan recall yang baik dalam menangkap kelas hoaks.

Keywords: deteksi hoaks, Naïve Bayes, TF-IDF, SVM, klasifikasi teks, bahasa Indonesia

I. Pendahuluan

Perkembangan media daring mempermudah penyebaran informasi, termasuk berita hoaks yang dapat menyesatkan opini publik. Deteksi otomatis berita hoaks menjadi kebutuhan untuk mendukung literasi digital masyarakat.

ISI SENDIRI: Tambahkan 2-3 paragraf: (1) urgensi masalah hoaks di Indonesia dengan data/sitasi, (2) ringkas keterbatasan penelitian terdahulu yang menjadi gap, (3) nyatakan kontribusi. Hubungkan ke 03_Gap_Analysis.

Kontribusi penelitian ini: (1) mereplikasi metode NB+TF-IDF untuk deteksi hoaks berbahasa Indonesia pada dataset publik; (2) menambahkan baseline SVM dan Logistic Regression sebagai pembanding; (3) mengevaluasi konsistensi performa pada tiga skema pembagian data.

II. Penelitian Terkait

ISI SENDIRI: Sintesis MINIMAL 10 paper bereputasi (2021-2026) bertema deteksi hoaks/fake news. Kelompokkan per pendekatan (ML klasik vs deep learning), dan akhiri dengan gap yang belum terjawab. Ambil dari 02_Literature_Mapping. JANGAN mengarang sitasi — isi dari paper yang benar-benar Anda baca.

Paper acuan utama: I. Y. R. Pratiwi, R. A. Asmara, dan F. Rahutomo, "Study of hoax news detection using naïve bayes classifier in Indonesian language," ICTS 2017. Penelitian tersebut mengusulkan NB pada dataset yang sama dengan skema split 60-40, 70-30, dan 80-20.

III. Metode yang Diusulkan

Alur penelitian terdiri atas: pengumpulan dataset, prapemrosesan teks, ekstraksi fitur TF-IDF, pelatihan model, dan evaluasi.

A. Dataset

Dataset Indonesian Hoax News Detection (Mendeley, CC BY 4.0, DOI 10.17632/p3hfg5j3m.1) berisi 600 teks berita berbahasa Indonesia dengan label valid (372) dan hoaks (228), dilabeli melalui prosedur voting tiga penilai.

B. Prapemrosesan

Tahapan: case folding, penghapusan URL, simbol, dan angka; penghapusan stopwords bahasa Indonesia; serta penyaringan token pendek. Teks bersih kemudian dibobotkan dengan TF-IDF (unigram, maksimum 5000 fitur).

C. Model

Metode usulan adalah Multinomial Naïve Bayes dengan pencarian parameter alpha pada rentang {0,01; 0,1; 0,5; 1,0}. Sebagai pembanding digunakan SVM linear dan Logistic Regression dengan fitur TF-IDF yang sama.

ISI SENDIRI: Sisipkan diagram framework penelitian dari 08_Visualisasi di sini.

IV. Pengaturan Eksperimen

Dataset	Indonesian Hoax News Detection (600 berita)
Sumber	Mendeley, DOI 10.17632/p3hfgr5j3m.1 (CC BY 4.0)
Distribusi kelas	Valid 372 (62%), Hoaks 228 (38%)
Ekstraksi fitur	TF-IDF unigram, max 5000 fitur
Metode usulan	Multinomial Naïve Bayes (alpha terbaik 0,01)
Baseline	SVM linear; Logistic Regression
Skema split	60-40, 70-30, 80-20 (stratified, seed 42)
Metrik	Accuracy, Precision, Recall, F1-score

V. Hasil dan Pembahasan

Tabel I menyajikan hasil tiap model pada tiga skema pembagian data.

Tabel I. Hasil per Skema Split

Model	Split	Acc	Prec	Rec	F1
NB (usulan)	60-40	0,721	0,615	0,703	0,656
SVM	60-40	0,750	0,670	0,670	0,670
LR	60-40	0,721	0,773	0,374	0,504
NB (usulan)	70-30	0,711	0,608	0,662	0,634
SVM	70-30	0,744	0,677	0,618	0,646
LR	70-30	0,722	0,765	0,382	0,510
NB (usulan)	80-20	0,733	0,640	0,696	0,667
SVM	80-20	0,733	0,659	0,630	0,644
LR	80-20	0,742	0,759	0,478	0,587

Tabel II. Rata-rata Antar Skema

Model	Acc	Prec	Rec	F1
SVM (baseline)	0,743	0,669	0,639	0,654
NB (usulan)	0,722	0,621	0,687	0,652
LR (baseline)	0,728	0,765	0,411	0,533

Pembahasan. Metode usulan NB memperoleh akurasi rata-rata 72,2% dan F1-score 65,2%, hampir setara dengan SVM (F1 65,4%) dan lebih baik dari LR (F1 53,3%). Kelebihan NB terlihat pada recall (68,7%), yang menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menangkap kelas hoaks; hal ini penting karena kegagalan mendeteksi hoaks lebih berisiko daripada salah menandai berita valid. Sebaliknya, LR memiliki presisi tinggi (76,5%) namun recall rendah (41,1%), sehingga banyak hoaks lolos tak terdeteksi.

Akurasi yang diperoleh lebih rendah dibanding sebagian penelitian terdahulu pada dataset serupa. Hal ini diduga disebabkan oleh prapemrosesan yang lebih sederhana (tanpa stemming) dan ukuran dataset yang relatif kecil (600 sampel). Penggunaan stemming bahasa Indonesia (mis. Sastrawi) dan dataset lebih besar berpotensi meningkatkan performa.

ISI SENDIRI: Sisipkan gambar confusion matrix (08_Visualisasi/confusion_NB_80-20.png) dan grafik perbandingan di sini, lalu rujuk dalam teks (mis. "Gambar 2 menunjukkan...").

VI. Kesimpulan

Replikasi metode Multinomial Naïve Bayes dengan TF-IDF untuk deteksi berita hoaks berbahasa Indonesia menghasilkan akurasi rata-rata 72,2% dan F1-score 65,2% pada dataset 600 berita. Metode usulan kompetitif terhadap SVM dan unggul dalam recall dibanding Logistic Regression, sehingga tetap relevan sebagai pendekatan ringan. Keterbatasan utama adalah prapemrosesan sederhana dan ukuran dataset; penelitian lanjutan disarankan menambahkan stemming, memperbesar dataset, dan menguji model ensemble.

Daftar Pustaka

ISI SENDIRI: Minimal 20 referensi format IEEE, di antaranya ≥ 10 paper bereputasi 2021-2026. Verifikasi status SINTA/Scopus tiap referensi utama.

- [1] I. Y. R. Pratiwi, R. A. Asmara, and F. Rahutomo, "Study of hoax news detection using naïve bayes classifier in Indonesian language," in Proc. 2017 11th Int. Conf. Information & Communication Technology and System (ICTS), Surabaya, 2017, pp. 73–78, doi: 10.1109/ICTS.2017.8265649.
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]